

Finales koordinatenbasiertes Modell

Kompakter Überblick über das exakte, ganzzahlig diskretisierte MILP für die Beladung identischer Europaletten.

Modellentscheidung

Individuelle Boxen werden über Palettenzuweisung, Orientierung und direkte Koordinaten modelliert. Eine vollständige Enumeration aller Positionen b_{ipxyzo} wird vermieden. Das Modell ist exakt relativ zum gewählten ganzzahligen Raster.

Baustein	Entscheidung im Modell
Geometrie	Ganzzahlige Koordinaten (x, y, z) und erlaubte orthogonale Orientierungen
Nichtüberlappung	Sechs mögliche Trennrichtungen je Boxpaar und Palette
Stabilität	Direkter Kontakt und mindestens 75% gemeinsame Auflagefläche
Primäres Ziel	Minimierung der Anzahl verwendeter Paletten
Vorbereitete Erweiterungen	Gewicht, Produktgruppe und Entnahmepriorität als spätere Module

Zentrale Annahmen

- Starre, achsenparallele Quader; alle Boxen sind vor der Optimierung bekannt.
- Identische Paletten mit $L = 120$ cm, $W = 80$ cm und nutzbarer Höhe $H = 180$ cm.
- Ganzzahliges Koordinatenraster, standardmäßig 1 cm; Berührung ist erlaubt, Volumenüberlappung nicht.
- Jede Box wird genau einmal verladen; erlaubte Orientierungen sind boxabhängig.
- Mindestens 75% der Grundfläche werden durch Palette oder direkt kontaktierende Boxen unterstützt.
- Der aktuelle Solver verwendet nur ein Ziel; Multi-Kriterien werden später modular ergänzt.

1. Mengen, Daten und Variablen

Der Index i bezeichnet eine individuelle Box. Boxtypen dienen in der Datengenerierung nur zur Erzeugung identischer Boxattribute; die exakte Formulierung arbeitet mit einzelnen Boxen.

Symbol	Typ	Bedeutung
$I = \{1, \dots, n\}$	Menge	Individuelle Boxen
$P = \{1, \dots, P_{\max}\}$	Menge	Potenzielle identische Paletten
O_i	Menge	Erlaubte Orientierungen der Box i
l_{io}, w_{io}, h_{io}	Parameter	Abmessungen von i in Orientierung o
m_i, g_i, ρ_i	Parameter	Gewicht, Produktgruppe und Entnahmepriorität
u_p	binär	1 genau dann, wenn Palette p verwendet wird
a_{ip}	binär	1 genau dann, wenn Box i auf Palette p liegt
r_{iop}	binär	1 genau dann, wenn Orientierung o gewählt wird
x_{ip}, y_{ip}, z_{ip}	ganzzahlig	Linke untere hintere Ecke der Box
$\lambda_{ijp}, \phi_{ijp}, \delta_{ijp}$	binär	i liegt links von / vor / unter j
O^x, O^y, O^{xy}	binär	Horizontale Intervall- bzw. Grundrissüberlappung
c_{ijp}	binär	Box i unterstützt Box j direkt
g_{ip}	binär	Box i steht direkt auf dem Palettenboden

Orientierungsabhängige Abmessungen

$$l_{ip} = \sum_{o \in O_i} l_{io} r_{iop}, \quad \bar{w}_{ip} = \sum_{o \in O_i} w_{io} r_{iop}, \quad \bar{h}_{ip} = \sum_{o \in O_i} h_{io} r_{iop}$$

Interpretation

Ist $a_{ip} = 0$, sind alle Orientierungsvariablen und damit auch die effektiven Abmessungen für diese Palette null. Ist $a_{ip} = 1$, wird genau eine Orientierung gewählt.

2. Zuordnung, Orientierung und Palettenbegrenzung

Jede Box wird genau einmal einer Palette zugeordnet:

$$\sum_{p \in P} a_{ip} = 1 \quad \forall i \in I$$

Die Palette wird aktiviert, sobald eine Box darauf liegt:

$$a_{ip} \leq u_p \quad \forall i, p; \quad u_p \leq \sum_{i \in I} a_{ip} \quad \forall p$$

Genau eine Orientierung wird gewählt, falls die Box auf der Palette liegt:

$$\sum_{o \in O_i} r_{iop} = a_{ip} \quad \forall i, p$$

Palettenbegrenzung

$$x_{ip} + l_{ip} \leq L a_{ip}, \quad y_{ip} + \bar{w}_{ip} \leq W a_{ip}, \quad z_{ip} + \bar{h}_{ip} \leq H a_{ip}$$

Bei $a_{ip} = 1$ liegen alle Boxkanten innerhalb der Palette. Bei $a_{ip} = 0$ erzwingen diese Bedingungen zusammen mit der Nichtnegativität $x_{ip} = y_{ip} = z_{ip} = 0$.

Stärkende Volumenbedingung

$$\sum_{i \in I} V_i a_{ip} \leq LWH u_p \quad \forall p; \quad \sum_{p \in P} u_p \geq \lceil (\sum_i V_i) / (LWH) \rceil$$

Wichtig

Die Volumenbedingung ersetzt die geometrischen Bedingungen nicht. Sie ist lediglich eine schnelle notwendige Bedingung und verbessert die untere Schranke des Solvers.

Symmetriebrechung

$$u_p \geq u_{p+1}; \quad \sum_i V_i a_{ip} \geq \sum_i V_i a_{i,p+1}$$

Verwendete Paletten erscheinen ohne Indexlücken und werden nach geladenem Volumen geordnet. Vollständig identische Boxen werden zusätzlich nach Palettenindex und einem Positionswert geordnet.

3. Nichtüberlappung und exakte Richtungslogik

Für jedes ungeordnete Boxpaar $i < j$ und jede Palette muss mindestens eine der sechs räumlichen Trennrichtungen gelten.

$$\lambda_{ijp} + \lambda_{jip} + \varphi_{ijp} + \varphi_{jip} + \delta_{ijp} + \delta_{jip} \geq a_{ip} + a_{jp} - 1$$

Vorwärtsrichtungen

$$\begin{aligned} x_{ip} + l_{ip} &\leq x_{jp} + L(1 - \lambda_{ijp}) \\ y_{ip} + w_{ip} &\leq y_{jp} + W(1 - \varphi_{ijp}) \\ z_{ip} + h_{ip} &\leq z_{jp} + H(1 - \delta_{ijp}) \end{aligned}$$

Beispiel: $\lambda_{ijp} = 1$ erzwingt, dass die rechte Kante von i spätestens an der linken Kante von j endet. Ist die Variable null, wird die jeweilige Ungleichung durch das enge Big-M L , W oder H deaktiviert.

Rückrichtungen auf dem ganzzahligen Raster

$$x_{jp} \leq x_{ip} + l_{ip} - 1 + L(\lambda_{ijp} + 2 - a_{ip} - a_{jp})$$

Sind beide Boxen auf p und ist λ null, muss j mindestens eine Rastereinheit vor dem Ende von i beginnen. Zusammen mit der Vorwärtsrichtung gilt dann konditional auf die gemeinsame Zuordnung:

$$\lambda_{ijp} = 1 \Leftrightarrow x_{ip} + l_{ip} \leq x_{jp}$$

Warum die Rückrichtung?

Ohne sie wären λ , φ und δ nur frei wählbare Trennungszertifikate. Für Überlappung, Zugänglichkeit und Produktanordnung müssen sie jedoch die tatsächliche relative Lage abbilden. Der Term -1 ist nur bei ganzzahligen Koordinaten exakt.

Horizontale Überlappung

$$O_{ijp}^x = a_{ip} \wedge a_{jp} \wedge (1 - \lambda_{ijp}) \wedge (1 - \lambda_{jip})$$

$$O_{ijp}^{xy} = O_{ijp}^x \wedge O_{ijp}^y$$

Berühren sich zwei Boxen nur an einer Seitenfläche, ist die Überlappung in dieser Richtung null. Positive Grundrissüberlappung bedeutet dagegen $O^{xy} = 1$.

4. Blockierung und 75%-Unterstützung

Vertikale Blockierung

$$v_{ijp} = \delta_{ijp} \wedge O_{\{i,j\}p}^{xy}$$

$$v_{ijp} \leq \delta_{ijp}, \quad v_{ijp} \leq O_{\{i,j\}p}^{xy}, \quad v_{ijp} \geq \delta_{ijp} + O_{\{i,j\}p}^{xy} - 1$$

Damit liegt i vollständig unter j und beide befinden sich im selben vertikalen Entnahmekorridor. Direkter Kontakt ist nicht erforderlich; eine Lücke oder eine weitere Box darf dazwischenliegen.

Direkte Unterstützungsbeziehung

$$c_{ijp} = 1 \Rightarrow z_{jp} = z_{ip} + \bar{h}_{ip}, \quad c_{ijp} \leq \delta_{ijp}, \quad c_{ijp} \leq O_{\{i,j\}p}^{xy}$$

Die Kontaktgleichheit wird mit zwei Big-M-Ungleichungen aktiviert. Eine separate Variable g_{jp} erkennt exakt, ob $z_{jp} = 0$ und die Palette selbst unterstützt.

Überlappungsfläche zweier Grundrisse

$$q_{ijp}^x = \max\{0, \min(x_i + l_i, x_j + l_j) - \max(x_i, x_j)\}$$

$$q_{ijp}^y \text{ analog; } A_{ijp} = q_{ijp}^x q_{ijp}^y$$

Minima, Maxima und positive Teile werden mit Selektorvariablen linearisiert. Das Produkt wird exakt über die Binärdarstellung von q^x abgebildet. Die zählbare Kontaktfläche $\hat{A}_{ijp}$ ist A bei direktem Kontakt und sonst null.

Mindestauflagefläche

$$4 \sum_{i \neq j} \hat{A}_{ijp} + 4LW g_{jp} \geq 3B_{jp}$$

Dabei ist $B_{jp} = \sum_o l_{jo} w_{jo} r_{jop}$ die Grundfläche der gewählten Orientierung. Für eine Box oberhalb des Bodens reduziert sich die Bedingung auf $\sum \hat{A} \geq 0,75 B$. Mehrere direkt kontaktierende Boxen dürfen gemeinsam beitragen.

Abgrenzung

Die 75%-Flächenregel ist eine statische geometrische Ersatzbedingung. Sie modelliert keine Reibung, Verformung, Kippmomente, Beschleunigung oder maximale Druckbelastung.

5. Zielfunktion, Erweiterungen und Lösung

Aktuell implementiertes Ziel

$$\min F_p = \min \sum_{p \in P} u_p$$

Die Volumenauslastung $\eta = (\sum V_i) / (LWH \sum u_p)$ ist bei identischen Paletten und vollständiger Verladung direkt durch die Palettenzahl bestimmt und wird daher nur berichtet.

Spätere weiche Erweiterungen

Kriterium	Lineares Maß	Interpretation
Kompaktheit	$F_H = \sum_p T_p$	Gesamte belegte Palettenhöhe
Schwere Boxen unten	$F_W = \sum m_i (z_{ip} + \bar{h}_{ip} / 2)$	Vertikales Gewichtsmoment
Lebensmittel/Chemie	$F_C = \sum v_{ijp}$	Lebensmittel unter Chemie bestrafen
Zugänglichkeit	$F_A = \sum w_{ij}^A v_{ijp}$	Später benötigte Box über früherer Box bestrafen

Empfohlene Mehrzielstrategie

Zuerst die Palettenzahl exakt minimieren. Danach den optimalen Wert fixieren und normalisierte sekundäre Kriterien gewichtet oder über ϵ -Constraints optimieren. Dieser Teil ist im aktuellen Python-Prototyp bewusst noch nicht aktiviert.

Exaktes Lösungsverfahren

- Gurobi Branch-and-Bound / Branch-and-Cut auf dem ganzzahligen Koordinatenmodell.
- Volumenuntergrenze als Startpunkt und heuristische Lösung als obere Schranke.
- Symmetriebrechung für Paletten und vollständig identische Boxen.
- Optimalitätsnachweis für kleine Demonstrationsinstanzen; Zeitlimit und MIP-Gap transparent berichten.

Skalierung und Übergang zur Heuristik

Kleine Instanz Exaktes MILP	Validierung Optimalwert und Schranken	Große Instanz Extrempunkte / Beam Search
8-15 Boxen als Start	Heuristik gegen Optimum vergleichen	Kandidaten dynamisch statt Raster

Kein monolithisches exaktes Modell wird ungefähr 1000 heterogene Boxen mit allen praktischen Anforderungen zuverlässig lösen. Das MILP dient deshalb als präzise Problemdefinition, als exakte Benchmark für kleine Instanzen und als Grundlage für spätere geometrische Heuristiken.

Kurzform des finalen Modells

Zuordnung + Orientierung + Koordinaten + paarweise Trennung + exakte Auflagefläche + Minimierung der Palettenzahl. Attribute für Gewicht, Produktgruppe und Priorität bleiben im Instanzformat erhalten und können modular ergänzt werden.